خطاطة رقم
3

النشاط العلمي — المستوى الخامس | المرحلة 2 - الوحدة 1 - الأسبوع 2 - الدرس 1

برنامج التعليم الصريح | الدرس 1: كَيْفَ يُؤَثِّرُ تَلَوُّثُ الْبيئَةِ في جِهازي التَّنَفُّسِيِّ؟ (الكراسة: ص. 10، 11 و12)

أهداف التعلم:

• **هدف التعلم:** أَتَعَرَّفُ بَعْضَ أَضْرارِ تَلَوُّثِ الْبيئَةِ عَلى الْجِهازِ التَّنَفُّسِيِّ، وَأَتَساءَلُ وَأَصوغُ فَرَضِيّاتٍ حَوْلَ الْعَلاقَةِ بَيْنَ تَلَوُّثِ الْبيئَةِ وَأَمْراضِ الْجِهازِ التَّنَفُّسِيِّ.

التعليم الصريح
المدرسة الرائدة

النشاط العلمي 5

المرحلة 2 • الوحدة 1 • الأسبوع 2

الدرس 1 (الحصة 1)

الكراسة: ص. 10، 11 و12

1. افتتاح الدرس — 10 د

• **التعاقد وتصحيح الواجب (الكراسة ص. 7، ت. 1 و2):** تقديم أهداف الدرس مع «كجمولة وأكسيل»، وتصحيح تسمية أعضاء الجهاز التنفسي ومساري الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

• **النشاط التمهيدي (الكراسة ص. 10، النشاط 1):** إتمام النص بالمصطلحات العلمية بالترتيب: *الهواء ← الأنف ← القصبة الهوائية ← الرئتين ← الأسناخ الرئوية ← الأكسجين.*

2. النشاط الرئيسي (النمذجة والممارسة الموجهة) — 25 د

• **النمذجة (عرض الفيديو + الألواح):** متابعة الشريط والتمييز بين **سؤال التقصي** و**الفرضية** وفق المنهجية: *أقرأ المعطيات ← أربط بين المتغيرات ← أكتب التساؤل ← أصوغ الفرضية.*

• **الممارسة الموجهة (الكراسة ص. 11، النشاط 3 — دراسة المحمدية حول SO_2 والربو):** قراءة الجدول (*12% منخفض و41,3% مرتفع*)، الربط بين المتغيرين، صياغة التساؤل (*ما تأثير غاز SO_2 على نسبة نوبات الربو؟*) والفرضية (*أفترض أن ارتفاع غاز SO_2 يؤدي إلى زيادة نوبات الربو لدى الأطفال*).

3. أنشطة التدرب والإغناء — 20 د

• **الممارسة المستقلة 1 (الكراسة ص. 11، النشاط 4 — غاز NO_2):** استخراج نسب التهاب الجهاز التنفسي (*3% منخفض و9% مرتفع*)، ملء جدول المتغيرين، وصياغة سؤال التقصي والفرضية المناسبة مع التصحيح.

• **الممارسة المستقلة 2 (الكراسة ص. 12، النشاط 5 — دراسة ستوكهولم) والإغناء:** استنتاج انخفاض التلوث بـ 15% وتراجع نوبات الربو بعد تقليص السيارات، صياغة الفرضية، وتفسير عدم كفاية البيانات وحدها لإثبات السبب الوحيد؛ وتوجيه المتعلمين لإنجاز التمرين 6 ص. 12 بالمنزل.

4. اختتام الدرس — 5 د

• **حصيلة التعلمات («ماذا تعلمنا اليوم؟»):** قراءة خطاطة «تأثير تلوث الهواء في الجهاز التنفسي» (*مصادر التلوث ← تلوث الهواء ← تهيج والتهاب المسالك والرئتين ← أمراض تنفسية كالربو والتهاب الشعب الهوائية*).

• **الواجب المنزلي وتوثيق التحكم:** تذكير المتعلمين بإنجاز النشاط 6 ص. 12 بالمنزل، وتدوين نسبة التحكم على المذكرة اليومية.